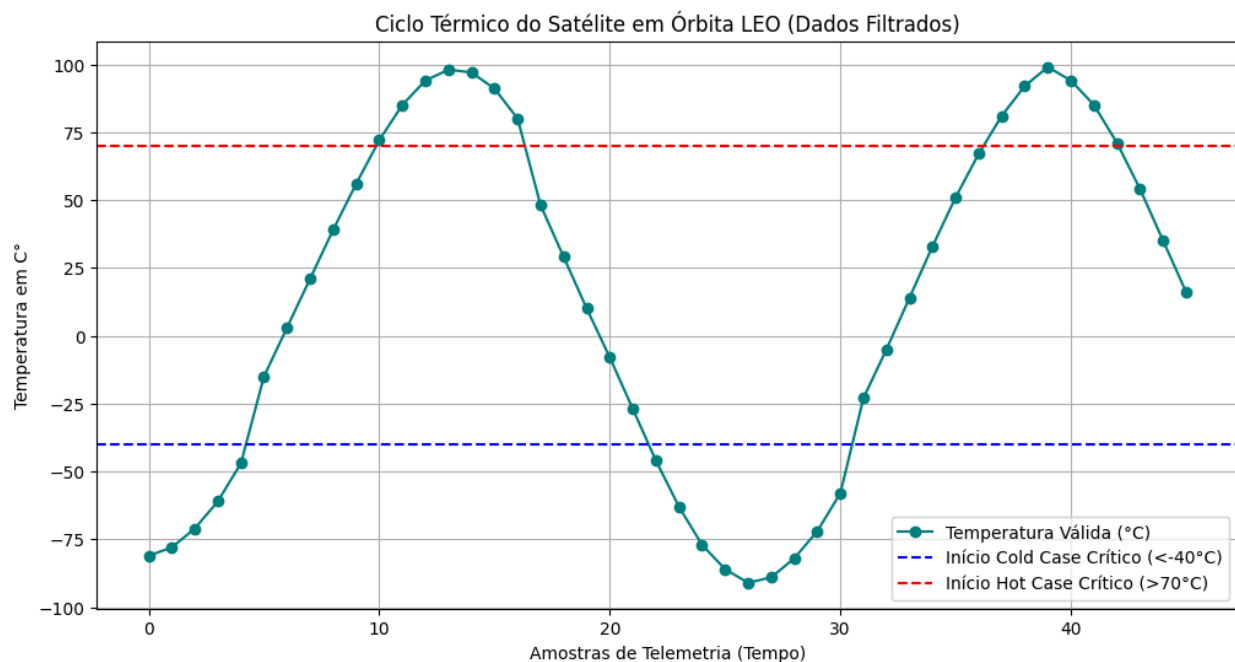


RELATÓRIO Controle Térmico de Satélites (Análise Modular)

Aluno: Pedro Henrique Sousa Ciriaco

Professora: Leticia Barros

Curso: Ciência de dados



INTRODUÇÃO

Este relatório descreve o desenvolvimento de um software em Python voltado para o monitoramento e controle térmico de um satélite alocado em uma Órbita Baixa Terrestre (LEO). No ambiente espacial, o satélite enfrenta cenários operacionais críticos,

oscilando entre o *Hot Case* e o *Cold Case*. O objetivo do algoritmo é processar uma amostra de telemetria correspondente a 150 minutos de voo (aproximadamente 1,7 órbitas), filtrar ruídos de sensores e diagnosticar a saúde estrutural da espaçonave, alertando sobre riscos de degradação ou trincas estruturais.

ANÁLISE DO GRÁFICO

O gráfico gerado pelo sistema de monitoramento ilustra o comportamento térmico do satélite ao longo de aproximadamente 150 minutos de voo. A curva senoidal (linha verde-azulada) representa a variação de temperatura à medida que a espaçonave translaça ao redor da Terra, completando cerca de 1,7 órbitas em LEO, onde o período orbital a 500 km é de 94,6 minutos)

Fase de Cold Case: Os "vales" da onda térmica representam os momentos em que o satélite adentra a sombra da Terra, deixando de receber luz solar e passando a irradiar seu calor para o espaço profundo. O gráfico demonstra que o equipamento inicia a medição em um vale e atinge um segundo vale severo (abaixo de -80°C) próximo à amostra 25. Essas leituras rompem drasticamente a linha tracejada azul (-40°C), configurando um estado de Cold Case Crítico. Nesse estágio, há risco iminente de trincas estruturais por contração e perda de eficiência química das baterias.

Fase de Hot Case: Os "picos" da onda demonstram os momentos de exposição máxima à radiação solar direta, radiação infravermelha e ao albedo terrestre. O gráfico revela dois picos onde a temperatura aproxima-se dos 100°C . Ambas as cristas ultrapassam a linha tracejada vermelha (70°C), indicando um Hot Case Crítico, cenário onde a falta de dissipação térmica (vácuo) pode gerar danos permanentes aos hardwares de bordo.

Conclusão Visual: O satélite falhou em manter-se na faixa nominal de operação (entre -20°C e 50°C). A oscilação extrema confirmada pelo gráfico corrobora o diagnóstico textual do software: a missão encontra-se em estado CRÍTICO

CONCLUSÃO

O software desenvolvido cumpriu com êxito as diretrizes da simulação. O uso de listas permitiu manipular grandes volumes de telemetria; as funções (**def**) garantiram um código limpo, testável e sem repetições; e as estruturas condicionais aplicam perfeitamente as regras de negócio da engenharia aeroespacial. O sistema é capaz de identificar falhas, ignorar erros de hardware e prover um diagnóstico preciso sobre a sobrevivência da missão.

REFERENCIAS

LETICIA L BARROS. **Desafio Avaliativo - Programação em Python: Unidade: Controle Térmico de Satélites**. ÁGUAS CLARAS CEUB, 2024. Material da disciplina.

LINK COOLAB

<https://colab.research.google.com/drive/1HTGKPBTI9Kv1Cw4jdXtt0sGr8DWawiqm?usp=sharing>